

用示波器观测动态磁滞回线实验报告

赵佳乐-2400011336
星期五-第八组-10 号

时间：2025.04.25 下午
地点：北京大学物理学院南 248 室
仪器用具：动态磁滞回线测量仪(包括正弦波信号源、待测铁磁样品及绕组、积分电路所用的电阻和电容)，双踪读出示波器，直流电源，数字多用表，滑线变阻器。
一、数据处理

Part 1 观测样品 1(铁氧体)的饱和动态磁滞回线

1、测量 $f = 100\text{Hz}$ 时的样品 1 的饱和磁滞回线。取 $R_1 = 2.0\Omega$ 、 $R_2 = 50\text{k}\Omega$ 、 $C = 10.0\mu\text{F}$ 。调节励磁电流大小及示波器的垂直、水平位移旋钮，在示波器显示屏上调出一个相对于坐标原点对称的饱和磁滞回线。在回线的上下半支上从 $-B_s$ 到 B_s 选取 9 个以上测量点(其中必须包括 B_s 、 $B = 0$ 、 $H = 0$ 三个点)，计算出各点的 H 和 B 并根据此数据画出饱和磁滞回线的 $B - H$ 图，并给出 B_s 、 B_r 、 H_c 的测量值。
交流磁场强度 H 的测量原理：应用安培环路定理可得到

$$H = \frac{N_1}{lR_1}U_{R_1}$$

交流磁感应强度 B 的测量原理：应用法拉第电磁感应定律可得到

$$B = \frac{R_2C}{N_2S}U_c$$

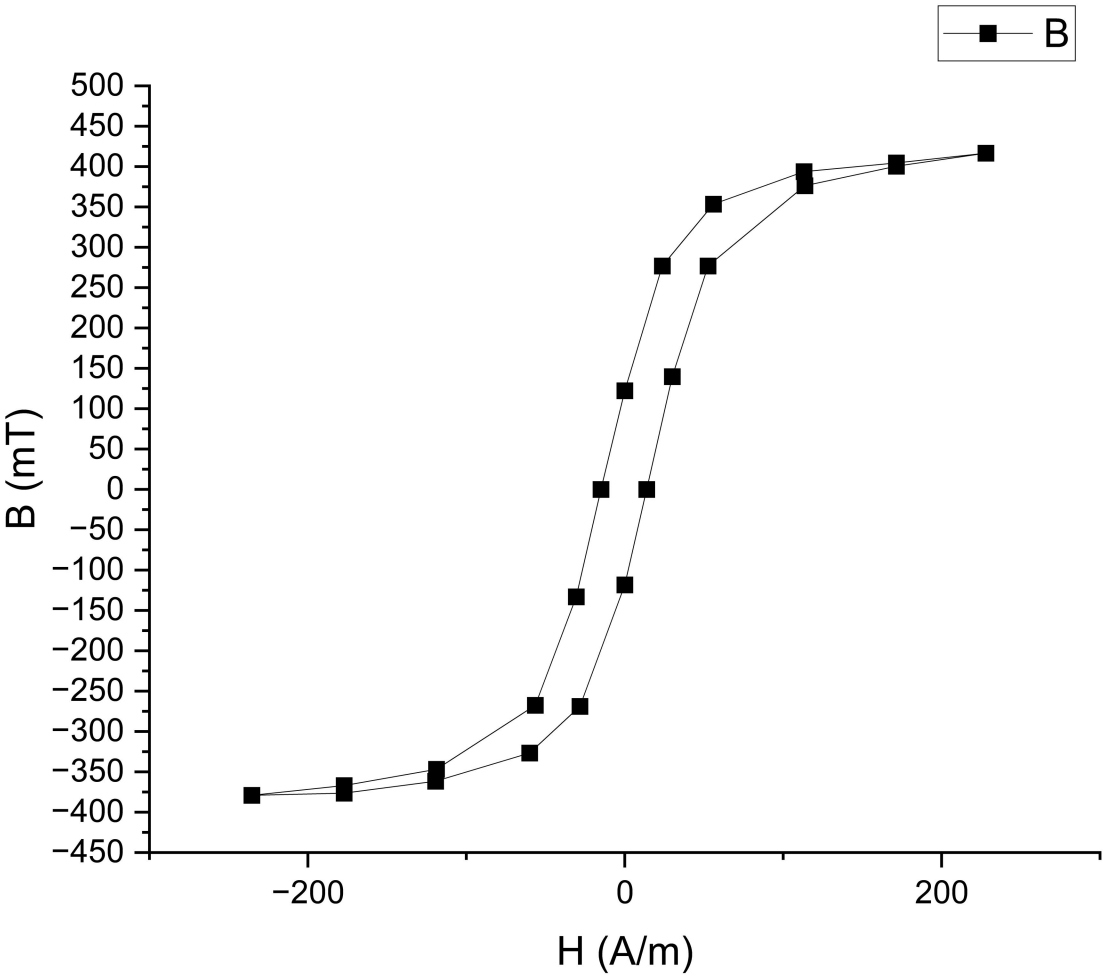
对于样品 1（环型铁氧体磁芯）： $l = 0.130\text{m}$ ， $S = 1.24 \times 10^{-4}\text{m}^2$ ， $N_1 = N_2 = N_3 = 150$ 匝

测量次数	$U_{R_1}(\text{mV})$	$H(\text{A/m})$	$U_c(\text{mV})$	$B(\text{mT})$
1	395	227.885	15.50	416.667
2	297	171.346	15.05	404.570
3	196	113.077	14.65	393.817
4	97.0	55.962	13.15	353.495
5	41.0	23.654	10.30	276.882
6	0	0	4.55	122.312
7	-26.0	-15.000	0	0
8	-53.0	-30.577	-4.95	-133.065
9	-98.0	-56.538	-9.95	-267.473
10	-206	-118.846	-12.90	-346.774
11	-307	-177.115	-13.65	-366.935
12	-408	-235.385	-14.10	-379.032
13	-307	-177.115	-14.00	-376.344
14	-207	-119.423	-13.45	-361.559
15	-104	-60.000	-12.15	-326.613
16	-49.0	-28.269	-10.00	-268.817
17	0	0	-4.40	-118.280
18	24.0	13.846	0	0

19	52.0	30.000	5.20	139.785
20	91.0	52.500	10.30	276.882
21	197	113.654	14.00	376.344
22	297	171.346	14.90	400.538
23	395	227.885	15.50	416.667

表 1：样品 1(铁氧体)的饱和磁滞回线测量数据表

根据表中数据画出饱和磁滞回线的 $B-H$ 图如下



饱和磁滞回线的 $B-H$ 图

其中,经过上下（或左右）两点取平均可以得到

$$B_s = \frac{B_{s1} - B_{s2}}{2} = 397.8mT$$

$$B_r = \frac{B_{r1} - B_{r2}}{2} = 120.3mT$$

$$H_c = \frac{H_{c1} - H_{c2}}{2} = 14.42A/m$$

- 2、在仪器频率可调范围内，观测不同频率时的饱和磁滞回线。保持 R_1 、 R_2 、 C 不变、测量并比较 $f = 50Hz$ 和 $150Hz$ 时的 B_r 、 H_c ，试估计由示波器的仪器误差和线宽导致 B_r 和 H_c 的测量不确定度，并对不同频率的测量结果进行比较和

解释。(要求不同频率 B_r 、 H_c 结果基本一致;仪器误差参阅教材 P51 页)

在 50Hz 到 150Hz 的变化范围内, 频率变化, 饱和磁滞回线的形状没有明显变化。

不确定度估计: 示波器的不确定度为测出值的 2%加满刻度值的 0.3%。测量 U_c 时满刻度值为 50mV , 测量 U_{R_1} 时的满刻度值为 500mV , 所以

$$\sigma_{2U_c} = 2\% \times 2U_c + 0.15\text{mV}$$

根据公式

$$B = \frac{R_2 C}{N_2 S} U_c$$

可以得到

$$\sigma_{B_r} = \sigma_{2U_c} \times \frac{R_2 C}{2N_2 S}$$

同理, 根据公式

$$H = \frac{N_1}{lR_1} U_{R_1}$$

有

$$\sigma_{2U_{R_1}} = 2\% \times 2U_{R_1} + 1.5\text{mV}$$

$$\sigma_{H_c} = \sigma_{2U_{R_1}} \times \frac{N_1}{2lR_1}$$

① $f = 50\text{Hz}$

剩余磁感应强度:

$$2U_c = 7.60\text{mV}$$

$$B_r = \frac{R_2 C}{N_2 S} U_c = 102.15\text{mT}$$

$$\sigma_{B_r} = \sigma_{2U_c} \times \frac{R_2 C}{2N_2 S} = 4\text{mT}$$

得到

$$B_r \pm \sigma_{B_r} = (102 \pm 4)\text{mT}$$

矫顽力:

$$2U_{R_1} = 42.0\text{mV}$$

$$H_c = \frac{N_1}{lR_1} U_{R_1} = 12.12\text{A/m}$$

$$\sigma_{H_c} = \sigma_{2U_{R_1}} \times \frac{N_1}{2lR_1} = 0.7\text{A/m}$$

得到

$$H_c \pm \sigma_{H_c} = (12.1 \pm 0.7)\text{A/m}$$

② $f = 150\text{Hz}$

剩余磁感应强度:

$$2U_c = 7.70\text{mV}$$

$$B_r = \frac{R_2 C}{N_2 S} U_c = 103.49\text{mT}$$

$$\sigma_{B_r} = \sigma_{2U_c} \times \frac{R_2 C}{2N_2 S} = 4\text{mT}$$

得到

$$B_r \pm \sigma_{B_r} = (103 \pm 4)\text{mT}$$

矫顽力：

$$2U_{R_1} = 42.0\text{mV}$$

$$H_c = \frac{N_1}{lR_1} U_{R_1} = 12.12\text{A/m}$$

$$\sigma_{H_c} = \sigma_{2U_{R_1}} \times \frac{N_1}{2lR_1} = 0.7\text{A/m}$$

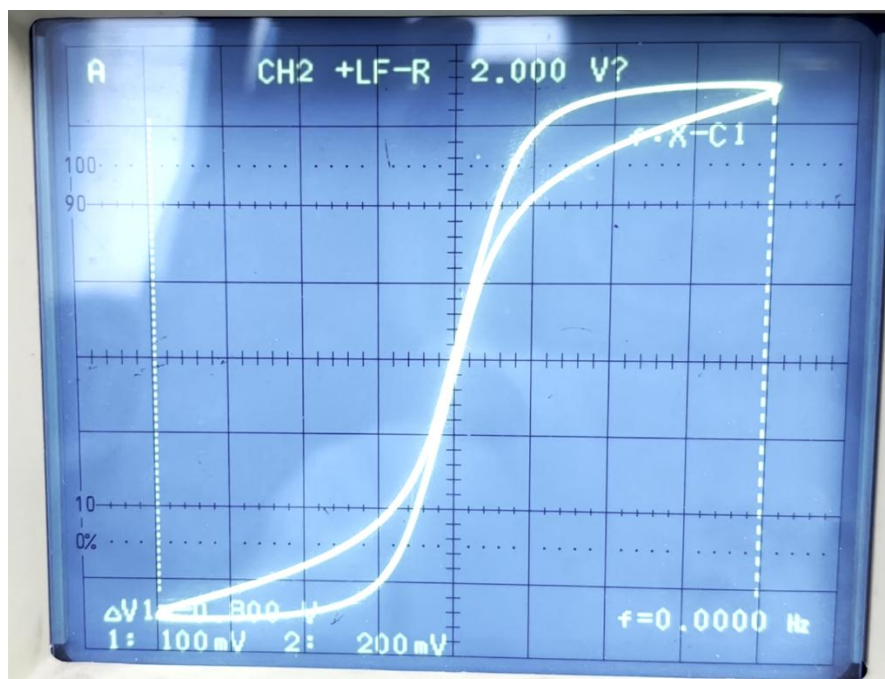
得到

$$H_c \pm \sigma_{H_c} = (12.1 \pm 0.7)\text{A/m}$$

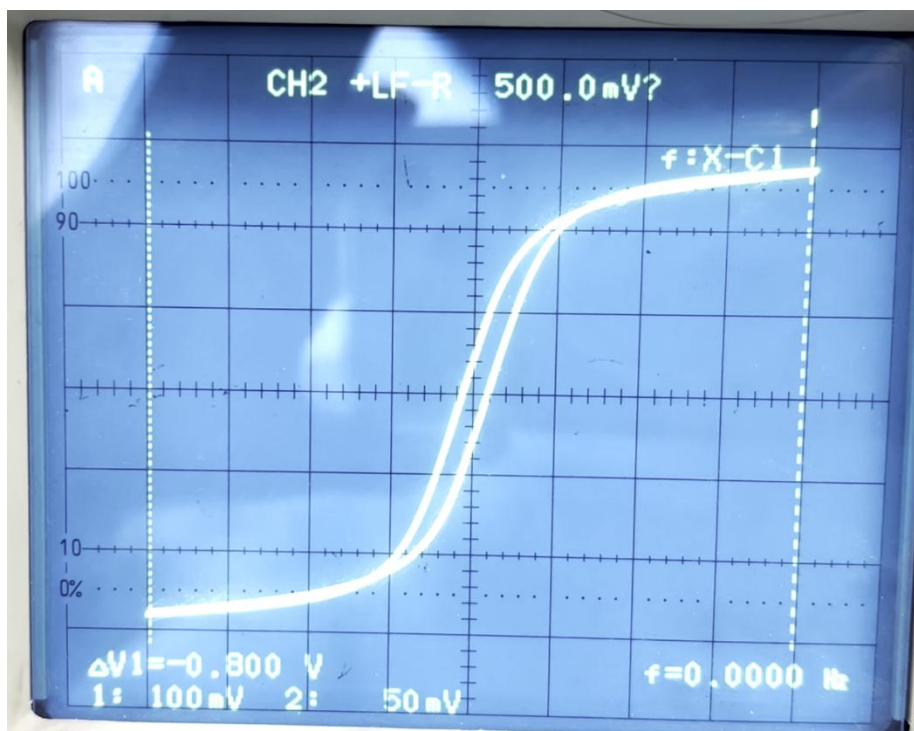
不同频率的测量结果基本一致，因为磁滞回线已饱和，不发生显著变化。

3、在频率 $f = 50\text{Hz}$ 下，比较不同积分常量取值对李萨如图的影响。固定励磁电流幅度 $I_m = 0.2\text{A}$ 、 $R_1 = 2.0\Omega$ ，改变积分常量 R_2C ，调节 R_2C 分别为 0.01s 、 0.05s 、 0.5s 、观察并粗略画出不同积分常量下 $U_{R_1} - U_c$ 李萨如图形的示意图 (要求大概知道李萨如图形变化规律，可以手绘示意图或手机拍照)。请思考:为什么积分常量会影响 $U_{R_1} - U_c$ 李萨如图形的形状?积分常量是否会影响真实的 $B - H$ 磁滞回线的形状?

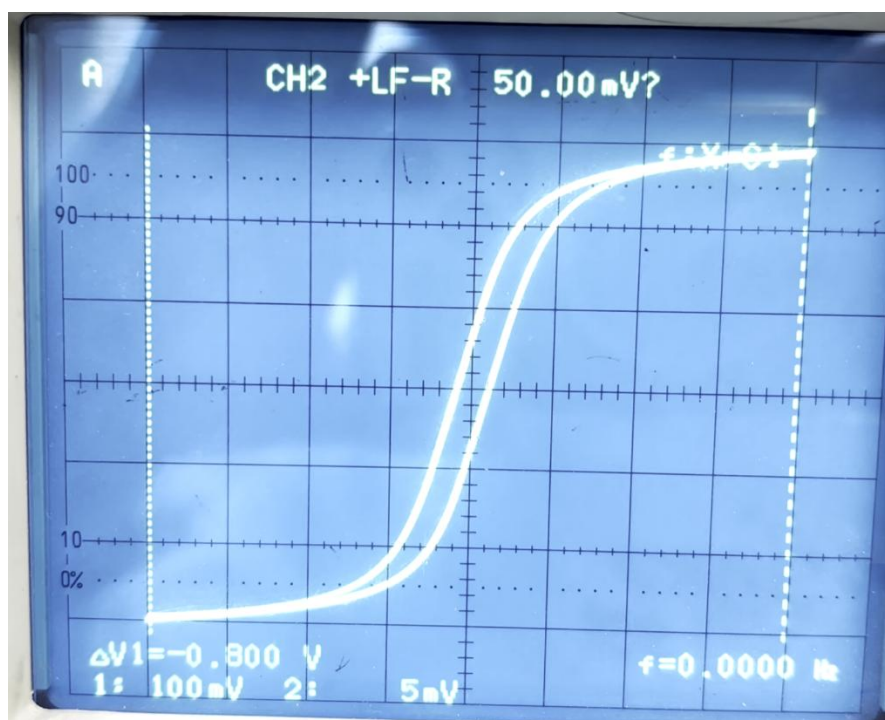
50Hz下不同积分常量的李萨如图



$R_2C = 0.01\text{s}$ 的李萨如图



$R_2C = 0.05s$ 的李萨如图



$R_2C = 0.5s$ 的李萨如图

积分常量之所以会影响 $U_{R1} - U_c$ 李萨如图形的形状，是因为在公式

$$B = \frac{R_2C}{N_2S} U_c$$

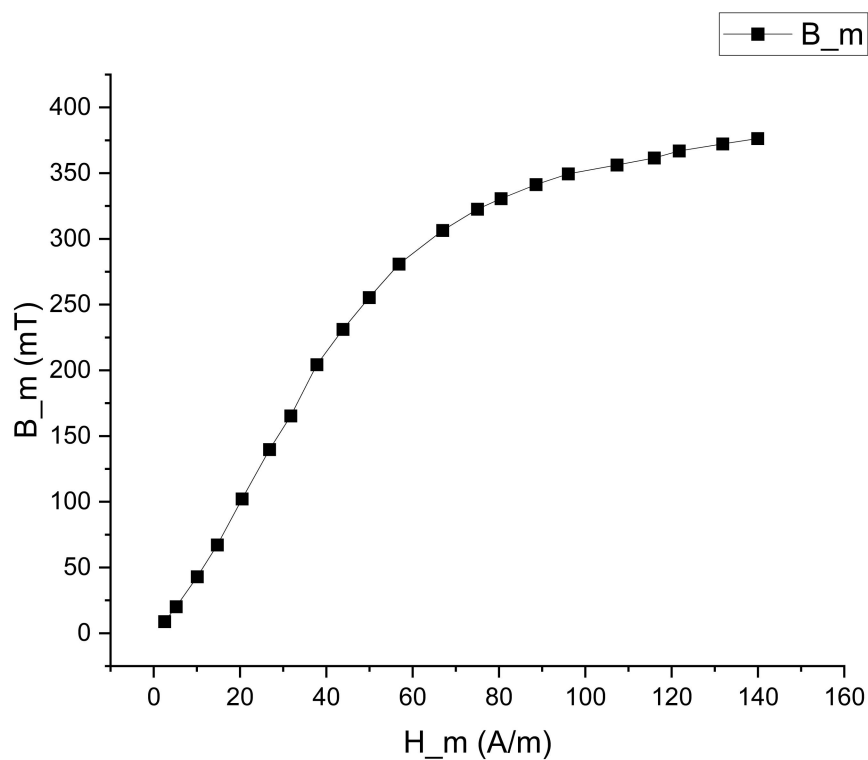
的推导过程中，我们取了一步 $R_2C \gg T$ 的近似，而当 R_2C 太小时，这个近似所带来的误差会很大，即 U_c 和 B 不再是线性相关，此时李萨如图并不能反映真实的 $B-H$ 磁滞回线的形状。同时，由于 $B-H$ 磁滞回线由样品自身的物理性质决定，积分常量肯定不会影响真实的 $B-H$ 磁滞回线的形状。

Part 2 测量样品 1(铁氧体)的动态磁化曲线(测量前需要先对样品进行退磁)

1、在 $f = 100\text{Hz}$ 时，取 $R_1 = 2.0\Omega$ 、 $R_2 = 50k\Omega$ 、 $C = 10.0\mu F$ 。调节出不同幅度的动态磁滞回线，测量数据计算出各点的 H_m 和 B_m 画出动态磁化曲线图，并说明曲线的变化规律。磁场幅度 H_m 从 0 到 H_s 单调增加。要求至少 20 个测量点。(测量动态磁化曲线只要求测量每个回线的顶点！开始测量点要密集些！)

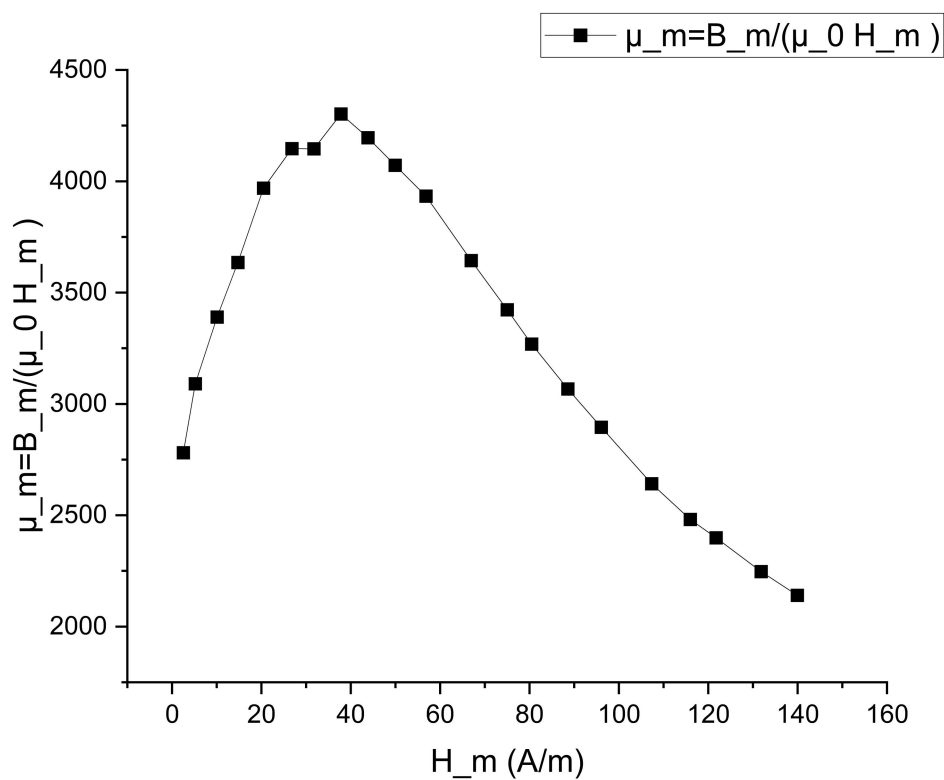
测量次数	$U_{R_1}(mV)$	$H_m(A/m)$	$U_c(mV)$	$B_m(mT)$	$\mu_m = \frac{B_m}{\mu_0 H_m}$
1	4.40	2.538	0.330	8.871	2781.4
2	9.00	5.192	0.75	20.161	3090.4
3	17.5	10.096	1.60	43.011	3390.2
4	25.5	14.712	2.50	67.204	3635.1
5	35.5	20.481	3.80	102.151	3969.0
6	46.5	26.827	5.20	139.785	4146.5
7	55.0	31.731	6.15	165.323	4146.1
8	65.5	37.788	7.60	204.301	4302.4
9	76.0	43.846	8.60	231.183	4195.8
10	86.5	49.904	9.50	255.376	4072.3
11	98.5	56.827	10.45	280.914	3933.8
12	116.0	66.923	11.40	306.452	3644.0
13	130.0	75.000	12.00	322.581	3422.7
14	139.5	80.481	12.30	330.645	3269.3
15	153.5	88.558	12.70	341.398	3067.8
16	166.5	96.058	13.00	349.462	2895.1
17	186.0	107.307	13.25	356.183	2641.4
18	201.0	115.962	13.45	361.559	2481.2
19	211.0	121.731	13.65	366.935	2398.7
20	228.5	131.827	13.85	372.312	2247.5
21	242.5	139.904	14.00	376.344	2140.6

表 2: 100 Hz 下动态磁化曲线的测量结果



100Hz下的动态磁化曲线图

2、根据测量数据计算并画出 $\mu_m - H_m$ 曲线图，说明曲线的变化规律。

 $\mu_m - H_m$ 曲线图

曲线变化规律：磁导率随磁场强度先递增后递减，且减到比起始磁导率还要小，曲线在 $H_m = 40$ A/m附近达到最大

值。
3、测定起始磁导率

$$\mu_i = \lim_{H \rightarrow 0} \frac{B}{\mu_0 H} = 2781.4$$

Part 3 观察不同频率下样品 2(硅钢)磁滞回线的变化规律

取 $R_1 = 2.0\Omega$ 、 $R_2 = 50k\Omega$ 、 $C = 10.0\mu F$ 。在给定交变磁场幅度 $H_m = 400A/m$ 下，在仪器频率可调范围内，观察不同频率 $f = 20Hz$ 、 $40Hz$ 、 $60Hz$ 下样品 2(硅钢)磁滞回线的变化规律，并给出不同频率下 B_m 、 B_r 、 H_c 的测量值，并对不同频率的测量结果进行比较和解释。(要求 B_m 基本不变； B_r 、 H_c 随着频率增大而增大。)

	最大点		剩余磁感应度		矫顽力	
	$2U_c(mV)$	$B_m(mT)$	$2U_c(mV)$	$B_r(mT)$	$2U_{R_1}(mV)$	$H_c(A/m)$
$f = 20Hz$	65.7	912.5	40.9	568.1	201	100.5
$f = 40Hz$	65.7	912.5	43.5	604.2	234	117
$f = 60Hz$	65.6	911.1	44.9	623.6	269	134.5

表 3: 不同频率下硅钢样品的动态磁滞回线

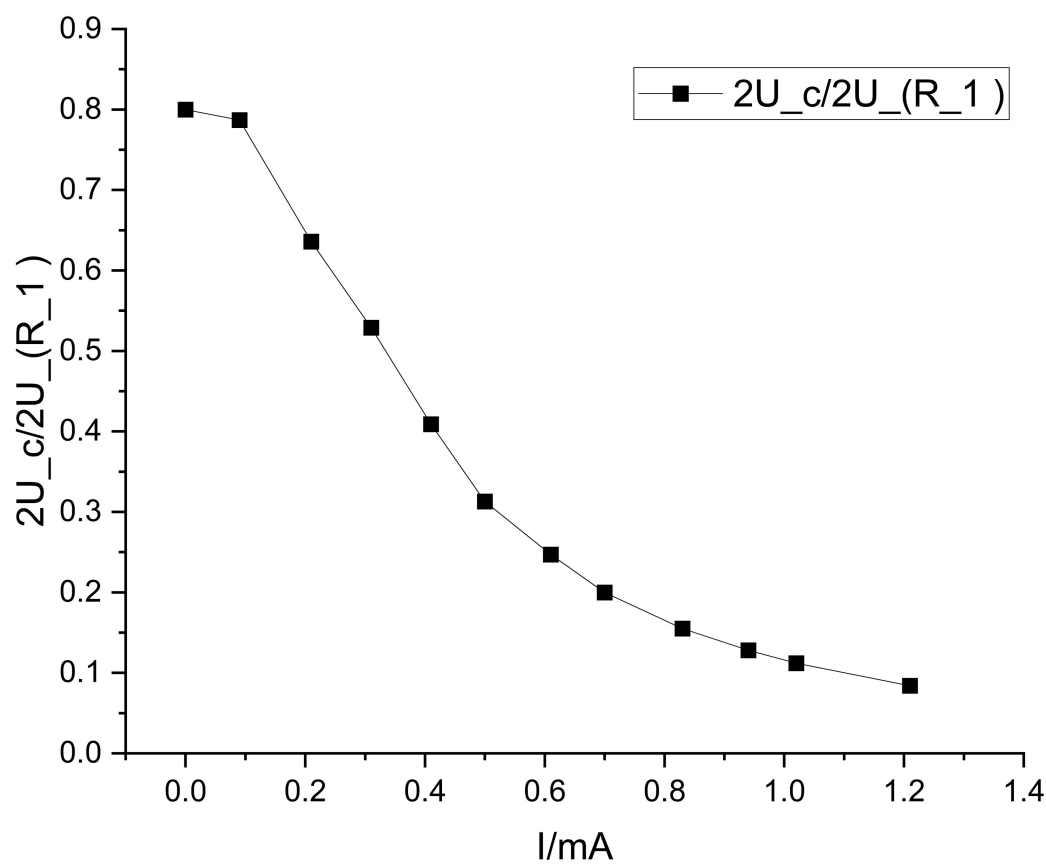
比较： B_m 随频率增大基本保持不变， B_r 、 H_c 随着频率增大而增大。
解释： B_m 是由材料本征特性和最大激励幅值决定的，所以随频率变化不大；而 B_r 、 H_c 受到频率引起的磁滞延迟、涡流阻尼、磁畴运动迟缓等效应影响，随频率增大而增大。

Part 4 测量样品 1(铁氧体)在不同直流偏置磁场 H 下的可逆磁导率 μ_R (*可选)

- 1、测量前需要先对样品进行退磁。
 - 2、参数设置：在 $f = 100Hz$ 时，取 $R_1 = 2.0\Omega$ 、 $R_2 = 20k\Omega$ 、 $C = 2.0\mu F$ 。
 - 3、直流偏置磁场必须从 0 到 H_s 单调增加，测量对应于每个 H 的可逆磁导率 μ_R ，画出 $\mu_R - H$ 曲线图(至少 10 个点)
- 这里由于没有给出 N_3 的具体数据，而且本人这一部分做的也比较粗糙，只给出 $\frac{2U_c}{2U_{R_1}} - I$ 曲线图，其变化趋势和 $\mu_R - H$ 是一样的。

测量次数	I/mA	$2U_c/2U_{R_1}$	$2U_{R_1}(mV)$	$2U_c(mV)$
1	0	0.800	15.35	12.28
2	0.09	0.787	15.60	12.28
3	0.21	0.636	19.30	12.28
4	0.31	0.529	23.20	12.28
5	0.41	0.409	30.05	12.28
6	0.50	0.313	35.55	11.12
7	0.61	0.247	39.90	9.84
8	0.70	0.200	42.70	8.56
9	0.83	0.155	44.35	6.88
10	0.94	0.128	44.55	5.70
11	1.02	0.112	44.55	5.00
12	1.21	0.084	44.55	3.74

表 4：样品 1(铁氧体)在不同直流偏置磁场*H*下的可逆磁导率 μ_R 数据表格



$\frac{2U_c}{2U_{R_1}} - I$ 曲线图

可以看出，偏置磁场*H*增大，可逆磁导率 μ_R 单调递减。这与预期相符合。

Part 5 思考题

1、主要区别：静态磁滞回线是在低频率或准静态变化的外磁场下测量，而动态磁滞回线是在高频交变磁场下测量。

影响因素：材料性质、匝数、磁导率、面积、有效长度、频率

2、铁氧体：频率特性好，铁氧体具有高电阻率，涡流损耗非常小，非常适用于高频（几十 kHz 到几百 MHz）应用；损耗低，高频下的磁滞损耗和涡流损耗都较小，这使得铁氧体非常适合高频变压器、电感、滤波器等场合；动态磁滞回线较窄，回线面积小，表示能量损耗小，适合频繁磁化反转；磁导率较低，相比硅钢，铁氧体的初始磁导率和最大磁导率低。

硅钢：磁导率在低频下非常高；尽管加入硅可以显著降低铁的涡流损耗，但由于其导电率仍然很高，在高频下涡流损耗仍然显著增加，所以不适合 MHz 以上频率的应用；动态磁滞回线随频率变宽显著。

3、 $R_2 C \gg T$

4、若可以直接看出光点的运动方向，直接观察即可；若肉眼无法追踪，可以用手机录像，一帧一帧的看光点的运动方向；实在不行，改变示波器显示模式，将其改到 ch1 和 ch2 信号模式并获得稳定波形，通过比较两通道信号的相位来判断磁滞回线绕行方向。